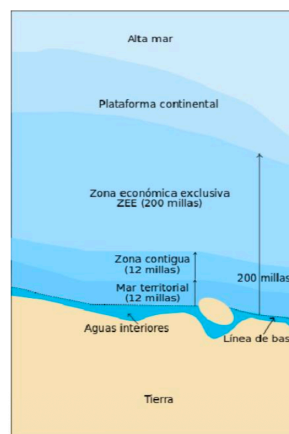


Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 2.

Regulación legislativa para la exploración y explotación de los recursos minerales energéticos marinos.

Línea de base -> línea de referencia oficial a partir de la cual se mide la anchura de las distintas zonas marítimas de un Estado costero (como el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva).

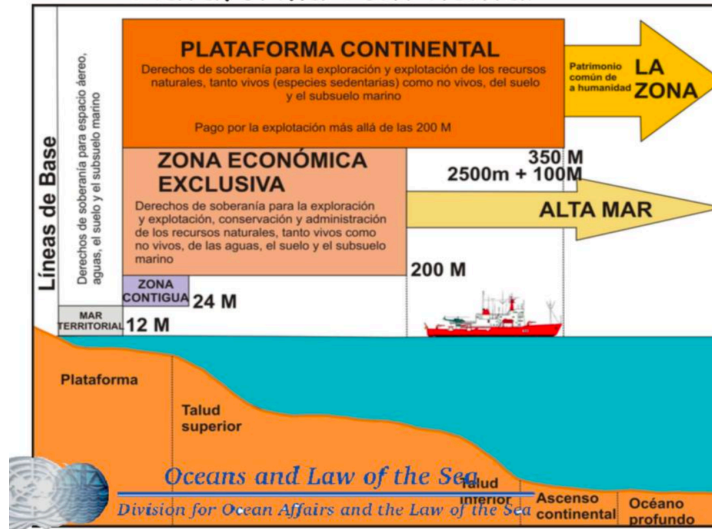
todo lo que esté de la línea de base hacia dentro son las aguas interiores.



Estado ribereño:

1. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, en las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos
2. Jurisdicción con respecto a: i. el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; ii. la investigación científica marina; iii, la protección y preservación del medio marítimo.
3. Otros derechos y deberes previstos en esta Convención (art. 56). Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI de la Convención referente a la plataforma continental (V. plataforma continental), los derechos sobre recursos vivos se reglamentan en los artículos 61 a 73 de esta Parte (V. pesquerías).

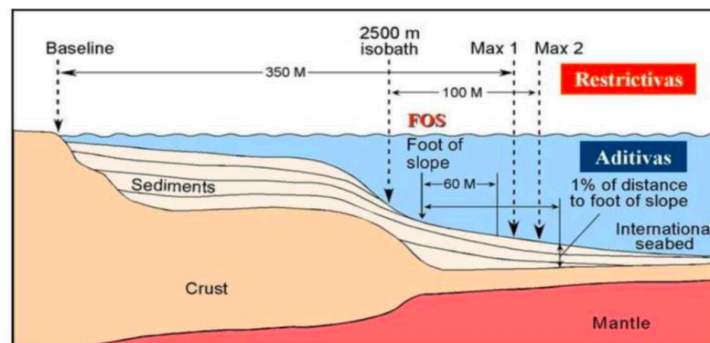
Plataforma Continental



Extensión de la plataforma continental

Interés en la expansión para mayores recursos (tierras raras).

- Posibilidad de ampliación a partir del Art 76 de la UNCLOS (United Nations Convention on Law Of Sea) en 1982
- Creación de la Comisión de Extensión de la Plataforma: 1999
- Propuestas iniciales de extensión: 10 años a partir de 1999
- Criterios morfológicos y sedimentarios
- Reglas: 2 fórmulas o positivas 2 negativas o restrictivas



La ampliación de la ZEE es de hasta 350m (máximo) siendo normalmente de 200 m.

Fórmulas o positivas de Herdber:

- Fórmula Gardiner: Una línea trazada en relación con los puntos fijos más alejados de la línea de base recta en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental (FOS, Foot Of the Slope).

Es decir -> Puedo poner puntos siempre y cuando la distancia máxima sea de 350m, a partir de la línea base y siempre y cuando haya por lo menos un 1% de espesor de rocas sedimentarias (estudio mediante técnicas geofísicas).

- Fórmula de la distancia: Una línea trazada en relación con puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del Pie del Talud continental.

Negativas o restrictivas:

Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, deberán estar situados a una distancia que no supere la línea de 350 millas marinas. Esta línea estaría construida desde las líneas de base rectas, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o la de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2500 m.

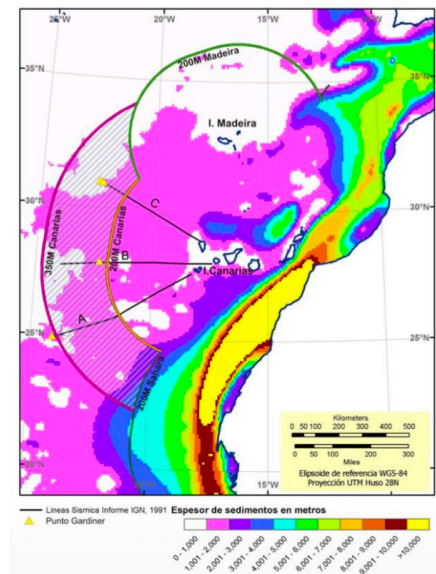
Aplicación de la fórmula de Gardiner en las Islas Canarias

Área potencial de ampliación de España al Oeste de las Islas Canarias entre las 200 y las 350 millas marinas, de conformidad con el artículo 76 de La Convención.

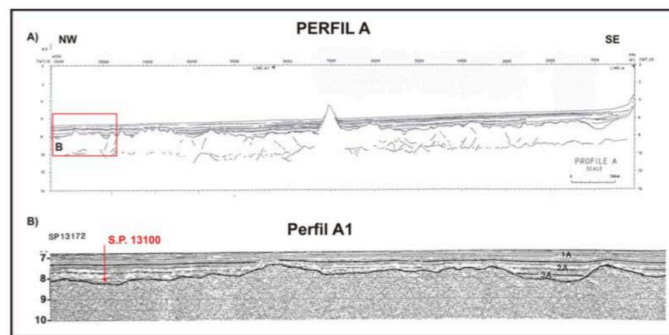
La expansión de la ZEE de España hoy en día se encuentra parada puesto que Marrueco tiene su propia legislación y no permite la expansión, si bien sus razones se deben a motivos de fronteras e historia y los de España a razones más prácticas y geológicas.

Zona objetivo de la Campaña, se han marcado los polígonos específicos en dónde se ha desarrollado el estudio así como los distintos montes submarinos presentes en la región, localizados en la ZEE española y entre las 200 y 350 millas al Oeste de las Islas Canarias. Se marca también la ampliación potencial más allá de las 200 millas marinas.

(Imagen) Puntos fórmula de Gardiner calculados en base a los perfiles sísmicos realizados sobre el mapa global de espesores de sedimentos (NGDC), donde podemos observar que existen espesores suficientes para constituir puntos fijos.

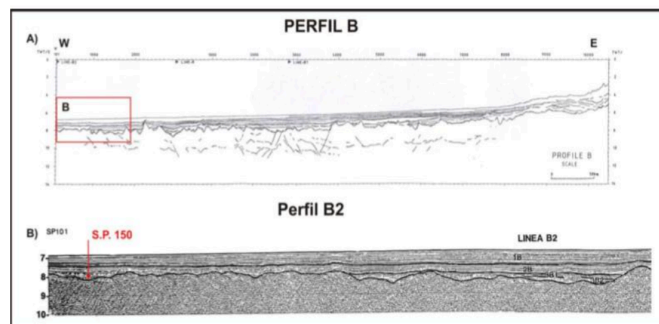


Perfíl A



El cuadro rojo indica la situación del segmento del perfil que se muestra en B.

Perfíl B



El cuadro rojo indica la situación del segmento del perfil que se muestra en B.

La variación del SP (que se da en tiempo de duplicado, segundos) se debe a menor compactación del suelo y por condiciones someras (la señal tarda menos).

El espesor se calcularía como V/TD

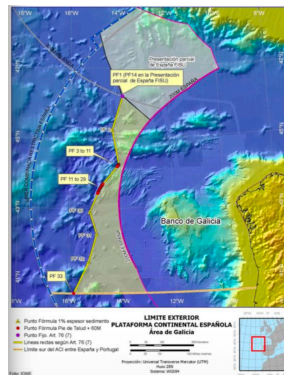
PERFIL	S.P.	ESPESOR (s T.D.)	ESPESOR DE UNIDADES SISMICAS 1, 2 y 3 (s T.D.)	ESPESOR (m)	LATITUD N	LONGITUD W
A (A1)	13100	1500	- Ud. 1: 0.50 - Ud. 2: 1.00	1700	25.0465	-24.0026
B (B2)	150	1350	- Ud. 1: 0.60 - Ud. 2: 0.80	1478	27.9054	-22.5967
C (C4)	10150	1700	- Ud. 1: 0.45 - Ud. 2: 0.45 - Ud. 3: 0.80	2167	30.9768	-22.3639

Velocidades de intervalo utilizadas: Unidad 1: 1.8 km/s; Unidad 2: 2.5 km/s; Unidad 3: 3 km/s.

Rusia está reclamando el 40% del fondo marino del Ártico -> el 60% de las reservas conocidas que queda por explotar (gas natural y petróleo se encuentra allí).

Máximo aporte sedimentario y elevadísima cantidad de recurso en el Ártico (Gran competencia por las tierras raras entre EEUU y China).

El PF 33 sería el punto más alejado, por el que ganaría la fórmula del talud de Herdber.



Zona Internacional de los fondos marinos

- En 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que declaraba que los recursos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional eran patrimonio común de la humanidad y que no estarían sujetos a apropiación por medio legítimo alguno por Estados ni personas.
- Para dar efecto a ese principio y resolver otras cuestiones relativas a los océanos planteadas desde hacía mucho tiempo, la Asamblea convocó en 1973 la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la parte XI de la Convención, así como en el Acuerdo de 1994, se establece el marco de un régimen internacional sin precedentes para la ordenación de los recursos minerales de la Zona internacional de los fondos marinos.
- Esa Zona abarca los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Los principios que rigen la Zona son los siguientes:
 - Los recursos de la Zona internacional de los fondos marinos serán patrimonio común de la humanidad y ningún Estado podrá apropiarse de ellos.

- Todos los derechos sobre los recursos de la Zona pertenecerán a toda la humanidad y los beneficios económicos derivados de la extracción de minerales de los fondos marinos se distribuirán sobre una base no discriminatoria, en beneficio de toda la humanidad.
- Se establece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos como organización por conducto de la cual los Estados Partes organizarán y controlarán las actividades de la Zona.

El régimen internacional de todas las actividades relacionadas con los recursos de la Zona internacional de los fondos marinos tiene tres objetivos:

- Estimular el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos.
- Proteger el medio marino que pueda resultar afectado por esas actividades.
- Velar por que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente entre los productores de minerales y la comunidad internacional.

International Seabed Authority ISA

La Autoridad (ISA) actúa como órgano regulador en nombre de todos sus miembros.

- La exploración y la explotación mineras de la Zona internacional de los fondos marinos sólo puede llevarse a cabo mediante contrato adjudicado por la Autoridad.
- Por conducto del Consejo, la Autoridad puede adjudicar contratos a las empresas o los Estados que deseen realizar actividades de esa índole y debe velar por que esas actividades se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
- La Autoridad elabora los reglamentos que todos los contratistas deben cumplir en la exploración y explotación de los fondos marinos.

Código minero -> Reglamento sobre prospección y exploración de nódulos polimetálicos en la Zona

De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (“la Convención”), los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad, en cuyo nombre actúa la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.